

GESTION DE L'ATTENTION

Les quatre piliers de l'apprentissage, le geste d'attention et la surcharge cognitive

Thèmes abordés

- Les 4 piliers de l'apprentissage (Dehaene)
- Le geste d'attention et l'écoute active
- La surcharge cognitive et la double tâche

Neurosciences éducatives — CAS HEP-VS / Université de Fribourg

1. Les quatre piliers de l'apprentissage

Stanislas Dehaene, neuroscientifique et directeur de l'unité de neuroimagerie cognitive à l'INSERM/CEA, a identifié quatre facteurs clés qui conditionnent l'apprentissage efficace, en lien direct avec les mécanismes cérébraux (Dehaene, 2018). Ces quatre piliers constituent un cadre de référence pour repenser les pratiques pédagogiques à la lumière des neurosciences.

Pilier 1 — L'attention : clé d'entrée de l'information

L'attention sert à sélectionner les informations pertinentes pour l'apprentissage. Elle mobilise trois systèmes distincts et complémentaires :

- L'alerte : état de préparation du système nerveux à capter un signal (vigilance générale)
- L'orientation : capacité à diriger l'attention volontairement vers un stimulus pertinent
- Le contrôle exécutif : capacité à maintenir l'attention dans le temps, à résister aux distracteurs et à réorienter l'attention si nécessaire (ex. : technique Pomodoro, 25 minutes de travail suivi de 5 minutes de pause)

Enseigner, c'est d'abord faire attention à l'attention des élèves. L'enseignant doit bien définir la tâche à réaliser pour favoriser l'attention sélective de ses élèves.

 Vigilances importantes : • Pas de double tâche : le multitâche réduit l'efficacité et la qualité de l'apprentissage • On ne voit pas ce sur quoi on n'est pas focalisé (inattentional blindness) • La fatigue attentionnelle est une réalité physiologique, pas un manque de volonté

Pilier 2 — L'engagement actif : apprendre en étant acteur

Un organisme passif n'apprend pas. L'élève doit être actif, mobilisé, impliqué dans le processus d'apprentissage. Il apprend mieux :

- Dans une tâche complexe et raisonnée qui nécessite un traitement en profondeur
- Quand l'erreur est perçue comme un levier d'apprentissage et non comme une sanction
- Quand il doit alterner entre apprentissage et test répété de ses connaissances (retrieval practice)
- Quand il peut exercer sa métacognition : réfléchir à sa propre façon d'apprendre

L'engagement actif prévient également l'illusion de connaissance : la sensation subjective de maîtriser un contenu sans l'avoir vraiment encodé en mémoire à long terme. Le test régulier des connaissances (quiz, reformulation, dessin explicatif) est l'antidote le plus efficace à cette illusion.

 On n'apprend pas en restant passif ou en recopiant sans réfléchir. L'engagement cognitif actif est indispensable à l'encodage durable.

Pilier 3 — Le retour d'information (feedback) : corriger pour apprendre

Le cerveau utilise des modèles internes afin de générer des prédictions sur le monde extérieur. L'apprentissage se déclenche lorsqu'un signal d'erreur montre que cette prédiction n'est pas parfaite. Ce signal d'erreur se propage dans le cerveau (souvent sans conscience explicite) et permet d'ajuster le modèle mental pour améliorer la prédiction suivante (Friston, 2010 ; Dehaene, 2018).

Le feedback permet ainsi de :

- Corriger ses erreurs et ajuster sa compréhension
- Améliorer ses prédictions futures
- Ancrer les connaissances de manière durable en mémoire

Le cycle d'apprentissage cérébral peut se représenter ainsi :

Prédiction → Feedback → Signal d'erreur → Correction → Nouvelle prédiction plus précise

Caractéristiques d'un bon feedback :

- Immédiat ou proche dans le temps de l'erreur (plus le retour est rapide, plus l'action corrective est efficace)
- Spécifique : portant sur le comportement ou la production, pas sur la personne
- Constructif : indiquant ce qui est à améliorer et comment, pas seulement ce qui est incorrect
- Compréhensible : adapté au niveau de développement de l'élève

Pilier 4 — La consolidation : ancrer durablement

Au début d'un apprentissage, le cortex préfrontal est fortement mobilisé par un traitement explicite, conscient et avec effort de l'information. Progressivement, grâce à la pratique répétée, l'automatisation transfère les connaissances vers des réseaux non conscients (ganglions de la base, cervelet), libérant ainsi des ressources cognitives pour des tâches plus complexes (Dehaene, 2018 ; Squire & Dede, 2015).

La consolidation implique :

- Répéter pour automatiser — passer d'un traitement conscient à un traitement inconscient
- Pratiquer la répétition espacée : mieux vaut 15 minutes par jour que 1 heure une fois par semaine
- Varier les exercices pour renforcer des connexions neuronales multiples autour du même concept
- Exploiter le sommeil : il joue un rôle fondamental dans la consolidation mémorielle, l'élimination des déchets neurotoxiques et la généralisation des apprentissages



L'effet de la répétition espacée est l'un des phénomènes les mieux documentés en sciences cognitives. Une révision à J+1, J+7, J+30 est bien plus efficace qu'une révision intensive la veille d'un examen (Cepeda et al., 2006).

2. Le geste d'attention et l'écoute active

Message clé : Être attentif, ce n'est pas rester immobile. C'est utiliser son corps pour mieux apprendre.

2.1 Définition

Le geste d'attention ou l'écoute active correspond à l'ensemble des ajustements corporels, sensoriels et cognitifs par lesquels un élève oriente volontairement ses ressources mentales vers une information pertinente à traiter. Il est appris, modulable et dépendant du contexte — et non un simple trait de personnalité immuable.

2.2 Les composantes observables

Composante	Indicateurs positifs	À interpréter avec prudence
Posture corporelle	Buste redressé mais relâché, appuis stables (pieds/bassin), tête alignée → favorise l'éveil cortical et la mémoire de travail	Une posture avachie indique souvent fatigue, surcharge ou stress — pas un manque d'effort
Regard	Orienté vers la source pertinente, mobile mais intentionnel	Regard détourné ≠ inattention. Certains élèves écoutent mieux sans fixation visuelle prolongée
Micro-gestes d'autorégulation	Manipulation d'objet discret, mouvements répétitifs légers, respiration contrôlée → soutiennent l'attention	Ces gestes ne sabotent pas l'attention — ils la régulent (fidgets, balancement léger)
Engagement dans la tâche	Entrée rapide, maintien stable, relance autonome après distraction	Entrée différée peut signaler manque de clarté de la consigne, pas désintérêt

2.3 Leviers concrets pour l'enseignant

- Ritualiser l'entrée en attention : posture + respiration courte au début de chaque séquence
- Verbaliser explicitement comment on se met en attention (modélisation)
- Autoriser des stratégies corporelles adaptées (fidgets, position alternative, objet discret)
- Fractionner le temps attentionnel (séquences courtes avec pauses intentionnelles)
- Bien définir la tâche à réaliser pour favoriser l'attention sélective

Message clé pour l'enseignant : L'attention est une compétence neurocognitive à construire, pas une exigence morale. Un élève ne choisit pas toujours d'être inattentif — il fait souvent ce que son système nerveux lui permet à ce moment-là.

3. La surcharge cognitive et la double tâche

La théorie de la charge cognitive (Sweller, 1988) postule que la mémoire de travail — système à capacité limitée qui traite consciemment l'information — peut être saturée si trop d'informations ou de traitements lui sont demandés simultanément. Cet état de surcharge cognitive est l'un des obstacles les plus fréquents à l'apprentissage en classe.

3.1 La double tâche

Lors d'une journée de classe, les élèves sont très souvent confrontés à des situations de double tâche. Si l'une de ces tâches n'est pas suffisamment automatisée, le cerveau ne peut pas traiter les deux en même temps et se retrouve en surcharge cognitive : toutes les ressources attentionnelles sont sollicitées par l'une des activités, laissant l'autre sans ressources.

Exemples de la vie quotidienne :

- La conduite automobile : elle ne devient fluide que lorsque toutes les sous-tâches sont automatisées
- Jouer d'un instrument tout en déchiffrant une partition

3.2 Exemples scolaires et remédiations

Tâche demandée	Tâche qui surcharge	Proposition de remédiation
Lire un texte et répondre à des questions de compréhension	Lire + comprendre simultanément	Écouter d'abord (lecture par l'enseignant), puis répondre aux questions — ou donner un temps de lecture silencieuse suffisant avant les questions
Copier une consigne et la comprendre en même temps	Écrire + comprendre simultanément	Fournir la consigne déjà écrite à lire, ou la dire oralement et attendre la reformulation avant d'écrire
Copier une leçon au tableau et écouter l'enseignant	Copier + écouter simultanément	Différer le temps de copie par rapport au temps d'explication orale. Distribuer le support écrit après l'explication.
Rédiger un texte sans faire de fautes d'orthographe	Écrire + vérifier simultanément	Encourager à écrire d'abord sans corriger, puis à se relire dans un second temps séparé

🔑 Réaliser deux tâches intellectuelles simultanément est très difficile pour tout le monde. L'apprenant multitâche n'existe pas ! La charge cognitive doit être gérée explicitement par l'enseignant dans la conception de ses activités. — Faure-Maudemain (www.dys-positif.fr)

3.3 Principes de réduction de la charge cognitive pour l'enseignant

- Segmenter les tâches complexes en sous-étapes séquencées
- Éviter les consignes multiples : une consigne à la fois
- Fournir des supports visuels ou des organisateurs graphiques pour réduire la charge en mémoire de travail
- Laisser le temps de l'automatisation avant d'ajouter de la complexité
- Utiliser la modalité audio plutôt qu'écrite quand la lecture n'est pas automatisée

3.4 Références scientifiques

- Dehaene, S. (2018). Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines. Paris : Odile Jacob.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12, 257–285.
- Cepeda, N. J., et al. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks. *Psychological Bulletin*, 132(3), 354–380.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11, 127–138.
- Squire, L. R., & Zola-Morgan, M. (1991). Memory and brain. *Oxford University Press*.
- Faure-Maudemais, M. www.dys-positif.fr. La double tâche.